01

MediaPipe 이해와 손 추적

웹캠 기반 손 인식

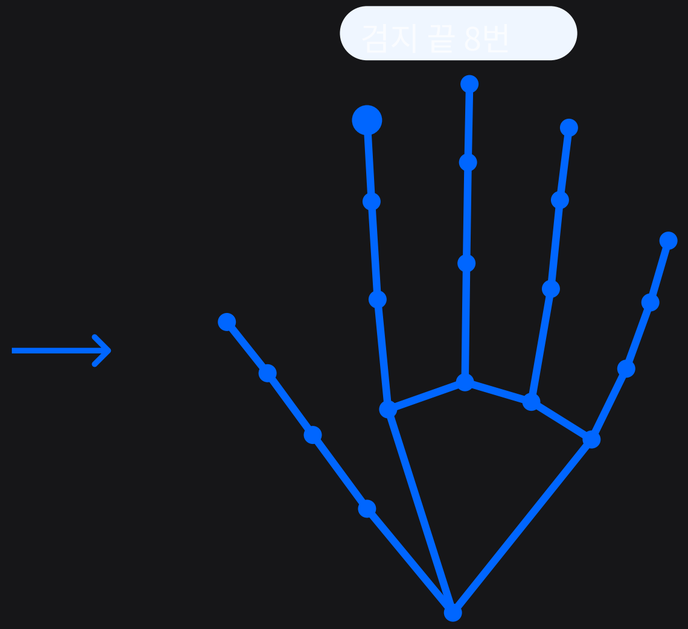
손 관절과 검지 끝

손 추적 연결 확인

MEDIAPIPE / 손짓으로 여는 AI 세계

움직임 기반 인터페이스

카메라로 읽고,
데이터로 연결하고,
경험으로 만듭니다.

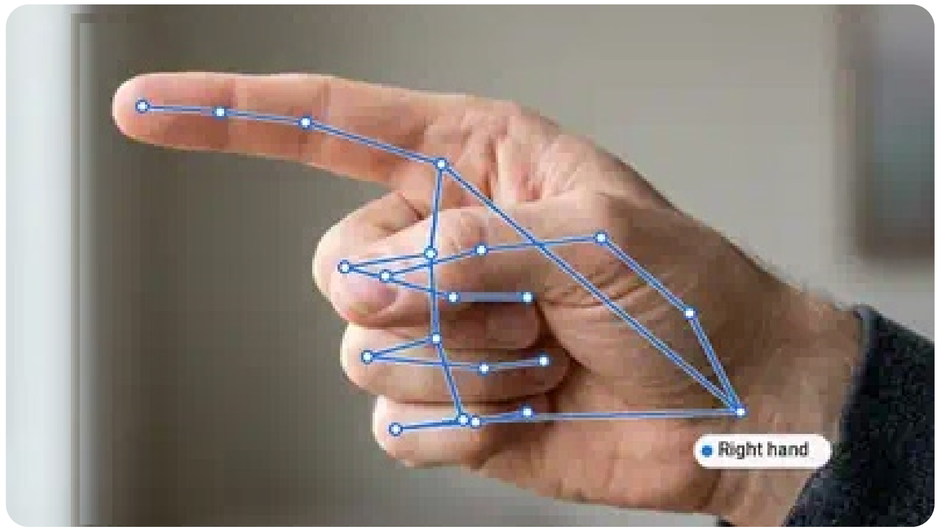


스켈레톤: MediaPipe 연결 구조를 재구성한 개념도 ↗

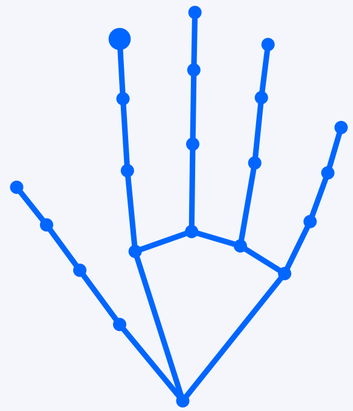
01 / 개념

MediaPipe 개념

Google이 제공하는 AI 도구 모음. 이 수업에서는 영상 속 손을 읽는 기능을 사용합니다.



영상 속 손



검지 끝

x 0.25

y 0.40

화면 속 위치

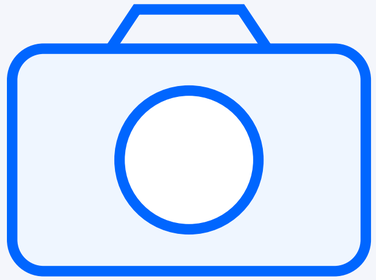
프로그램이 쓸 수 있는 좌표

사진: Google AI Edge / Hand Landmarker · CC BY 4.0 ↗

02 / 원리

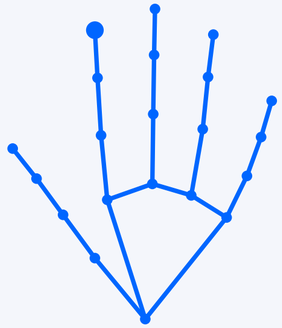
인터랙션의 세 가지 역할

입력 → 인식 → 반응의 연결을 이해합니다.



01 카메라

영상을 전달합니다.



02 MediaPipe

손의 위치를 추정합니다.



03 내가 만든 규칙

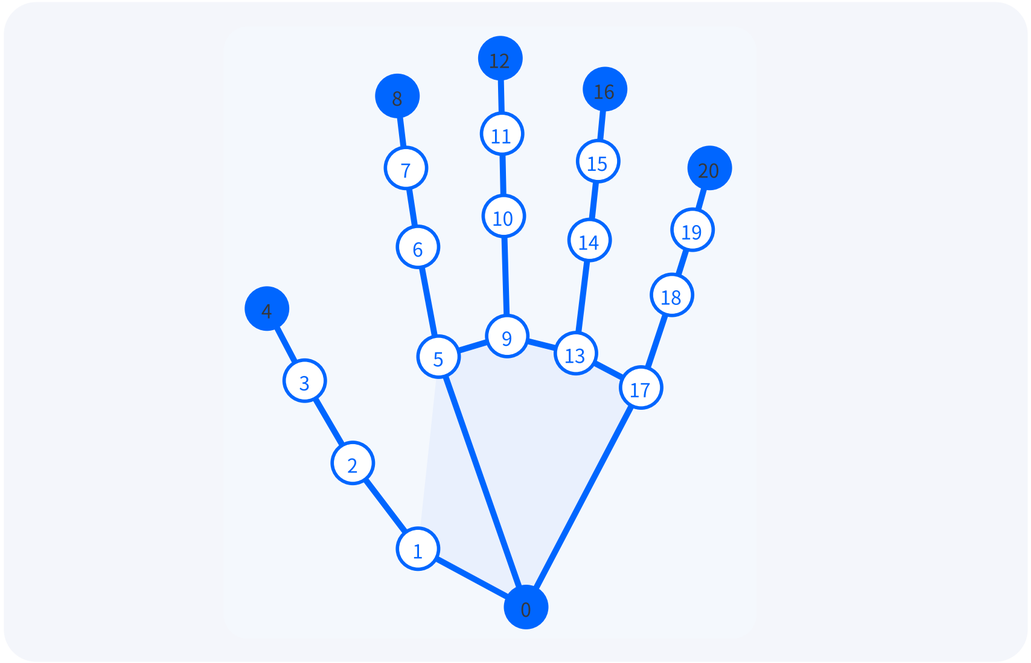
좌표를 포털과 연결합니다.

인식 결과에 어떤 의미를 줄지는 제작자가 결정합니다.

03 / 손의 구조

손 스켈레톤과 21개 랜드마크

랜드마크 = 손목과 손가락을 표현하는 기준점



0

손목 · 손 전체의 기준

4 / 엄지 끝

8 / 검지 끝

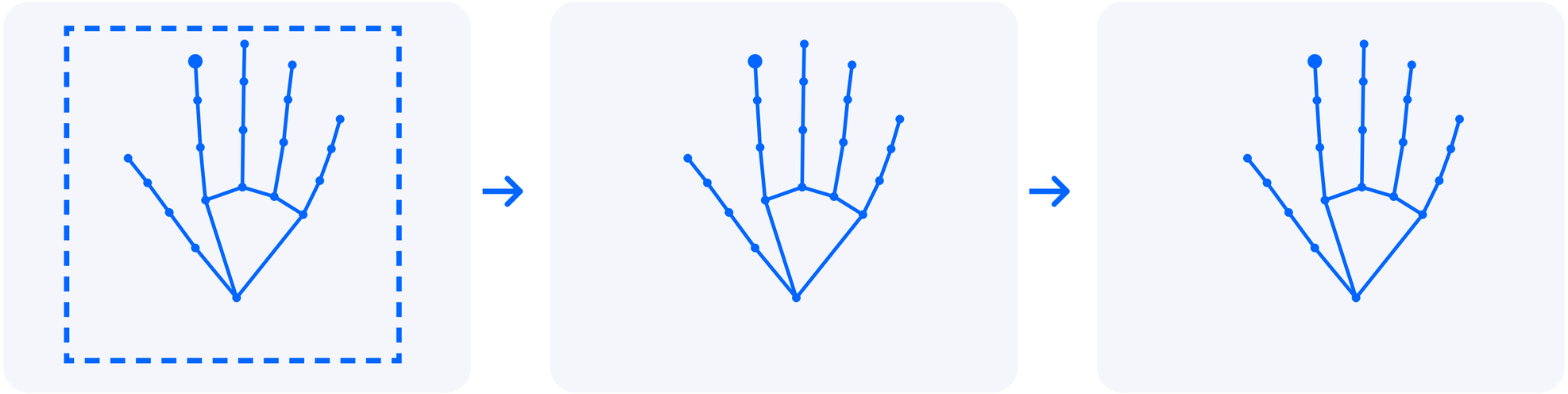
오늘은 8번을
마우스 커서처럼 씁니다.

공식 손 스켈레톤: Google AI Edge · CC BY 4.0 ↗

04 / 탐지와 추적

손 검출과 추적

처음에는 손 영역을 찾고, 영상에서는 앞선 결과를 활용합니다.



1 손 영역 탐지

영상에서 손이 있는 곳 찾기

2 21개 점 추정

잘라낸 손에서 관절 위치 읽기

3 다음 프레임 추적

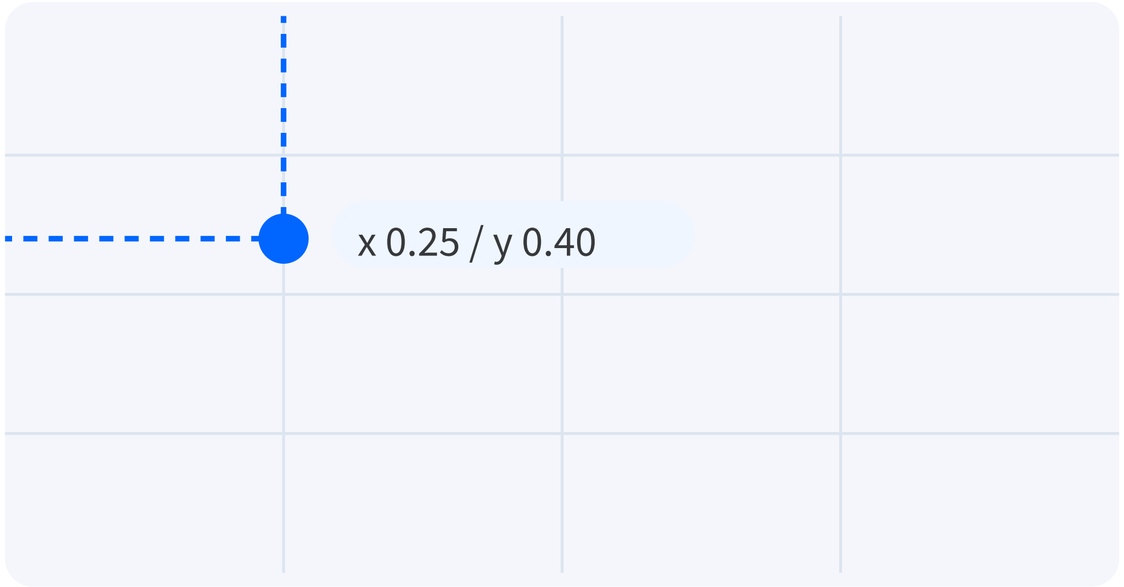
손을 놓치면 다시 탐지

원리: Google AI Edge / Hand Landmarker · 그림은 설명용 재구성 ↗

05 / 좌표

손끝 좌표와 화면 좌표

(0,0) 가로 x, 세로 y는 영상의 너비와 높이에 대해 0~1로 표현됩니다.



화면이 1600 × 900이면

x = 400 px

y = 360 px

x × 화면 너비
y × 화면 높이

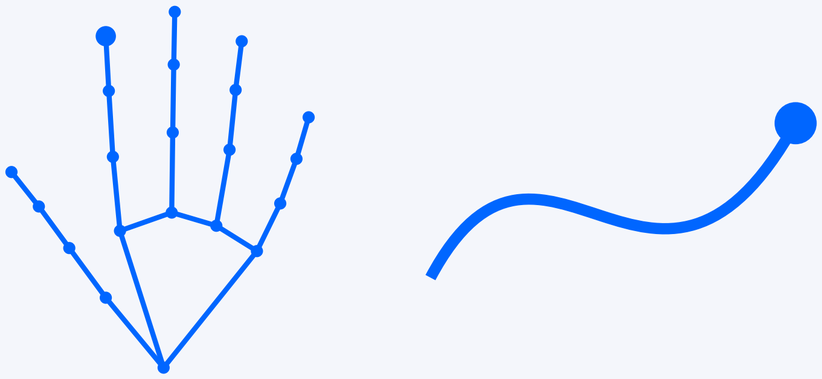
거울 화면은 좌우도 맞춥니다.

좌표 정의: Google AI Edge · 예시 값은 설명용 ↗

06 / 좌표와 제스처

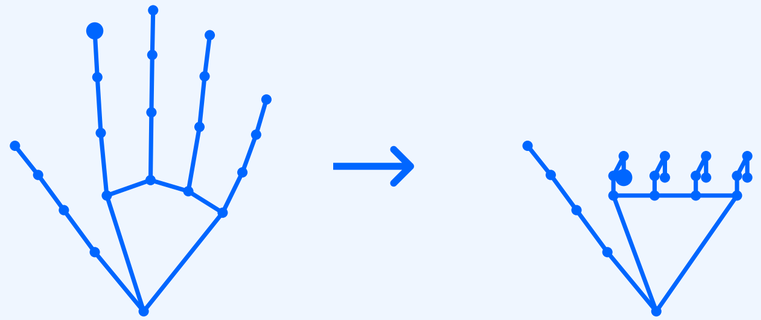
위치 추적과 제스처 인식

연속된 조절에는 좌표, 시작·종료 같은 전환에는 손 모양을 연결할 수 있습니다.



어디에 있나요?

손끝 위치 → 빛의 위치



어떤 모양인가요?

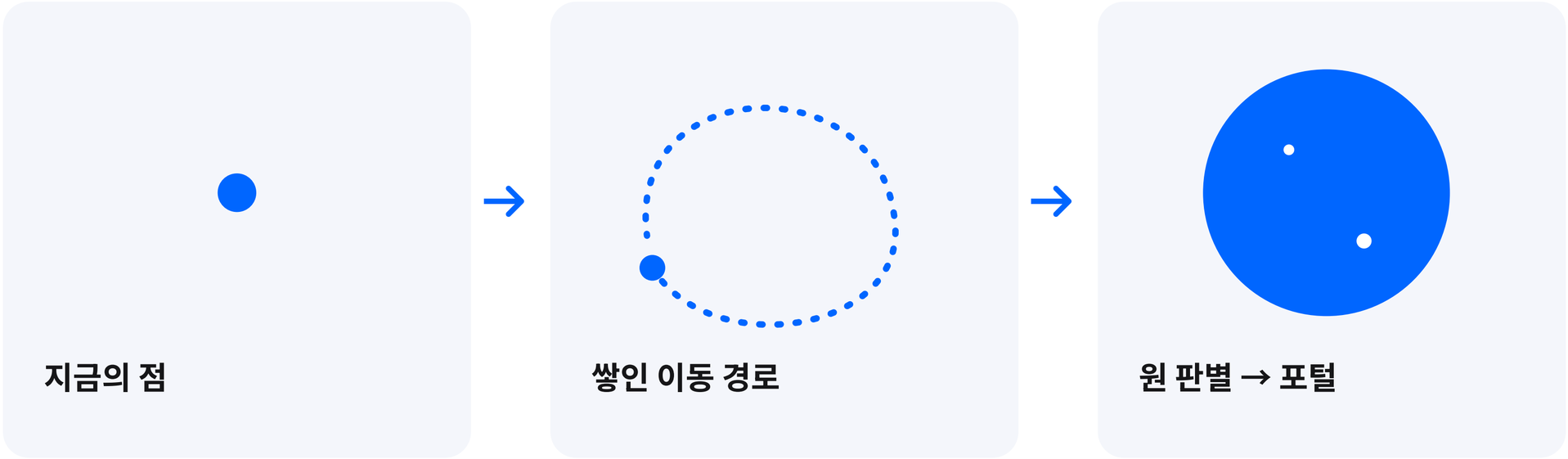
손 펴기 → 시작 / 주먹 → 종료

Hand Landmarker / Gesture Recognizer · 시작·종료 연결은 제작자가 정하는 예시 규칙 ↗

07 / 시간과 궤적

원 그리기 동작 판별

한 순간의 손 모양과, 시간에 따라 쌓인 이동 경로를 구분합니다.



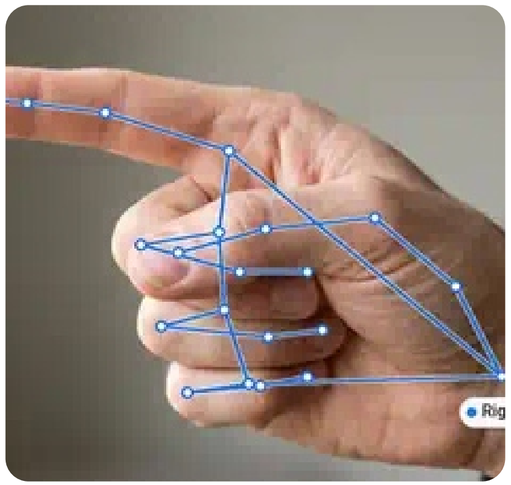
좌표를 모으기 → 시작·끝의 거리와 형태 확인 → 열림 규칙 실행

포털의 원 판별은 수업에서 구현하는 별도 규칙 ↗

08 / 활용 지도

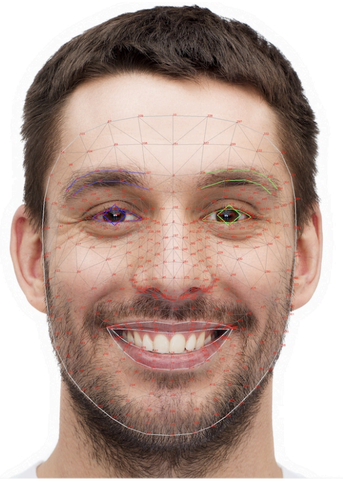
MediaPipe 주요 기능과 활용

입력에 맞는 기능을 고르면 작품의 방향이 보입니다.



손

손끝 드로잉 · 비접촉 조작



얼굴

표정 효과 · 가상 캐릭터



몸

몸짓 퍼포먼스 · 자세 반응



영역

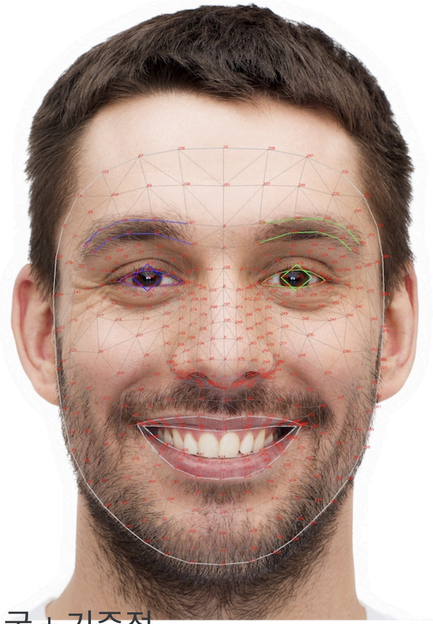
인물 합성 · 배경 효과

사진: Google AI Edge / MediaPipe · CC BY 4.0 · 인물 영역은 선택한 모델에 따라 달라집니다. ↗

09 / 얼굴 활용

얼굴 추적과 표정 매핑

Face Landmarker → 얼굴 기준점과 표정 계수 → 내가 정한 캐릭터 반응



실제 얼굴 + 기준점



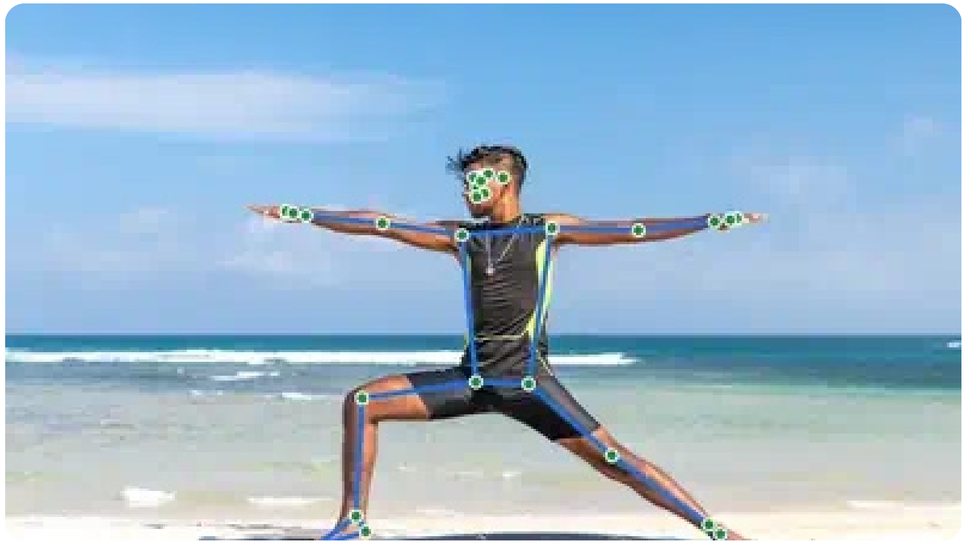
표정에 반응하는 아바타

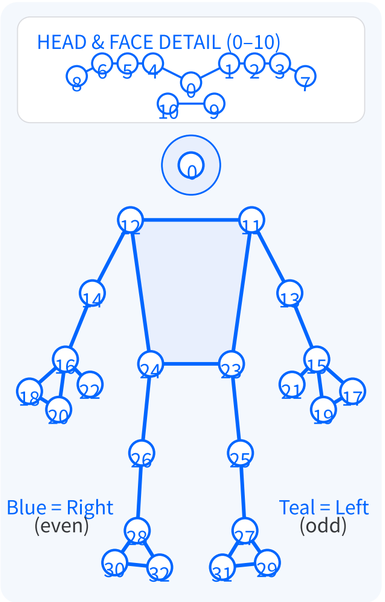
왼쪽: Google AI Edge · 오른쪽: 수업용 응용 개념도. 표정 데이터는 실제 감정의 확정이 아닙니다. ↗

10 / 몸 활용

포즈 추적과 33개 랜드마크

Pose Landmarker → 팔·다리·몸통의 위치 → 몸짓에 반응하는 화면과 소리





팔 높이 → 밝기

사진·스켈레톤: Google AI Edge · CC BY 4.0 · 밝기 연결은 수업용 응용 예시 ↗

11 / 영상 합성

이미지 영역 분리

인물 영역을 알면, 사람은 남기고 배경에 다른 효과를 줄 수 있습니다.



원본 영상 인물 마스크 새 배경과 합성

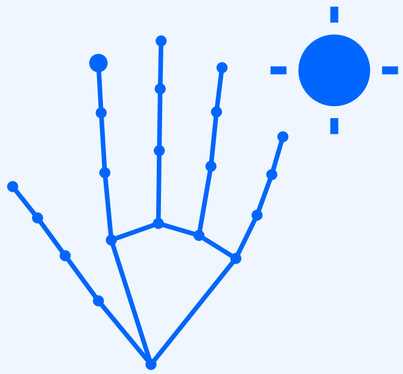
마스크는 “어느 픽셀이 사람인가”를 나타냅니다.

왼쪽: Google AI Edge · 마스크와 합성은 설명용 도식 / 배경 복원은 별도 기능 ↗

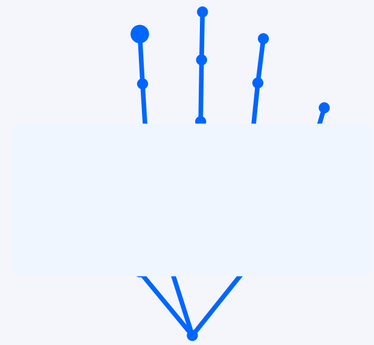
12 / 현장 조건

인식 환경과 설치 조건

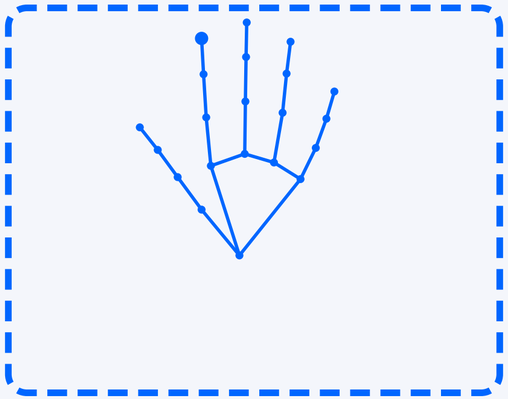
손이 잘 보이는 거리, 조명, 가림을 실제 장비에서 시험합니다.



조명



가림



거리·화각

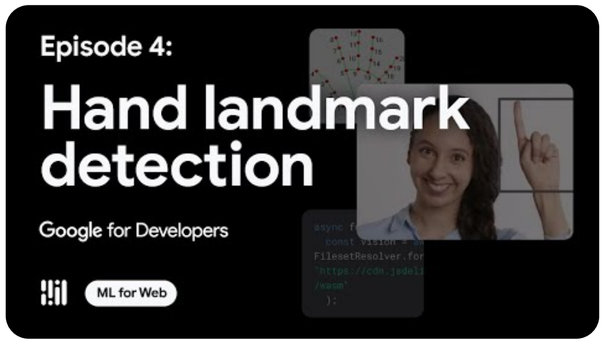
손을 놓쳤을 때: 그리기 멈춤 → 안내 → 다시 시작

그림: 수업용 설치 점검 도식 · 인식 성능은 장비와 환경에 따라 달라집니다. ↗

WATCH / GOOGLE FOR DEVELOPERS

손·얼굴·몸 인식 영상

공식 영어 영상 · 손 영상의 초반 2분 14초를 함께 보고, 얼굴과 몸으로 확장합니다.



01 손

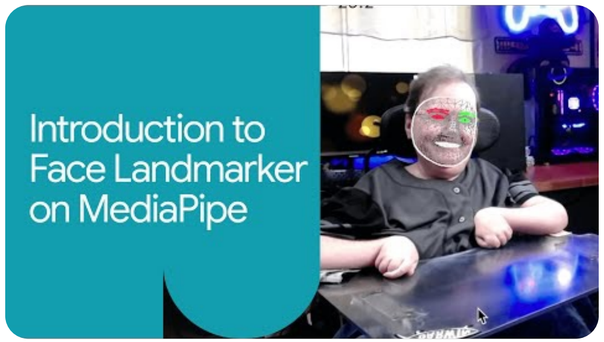
손의 주요 지점을 찾는 방법

Hand landmark detection · Episode 4

함께 보기 0:00–2:14

1:06 모델 소개 · 2:14부터 코드

▶ 영상 열기 ↗



02 얼굴

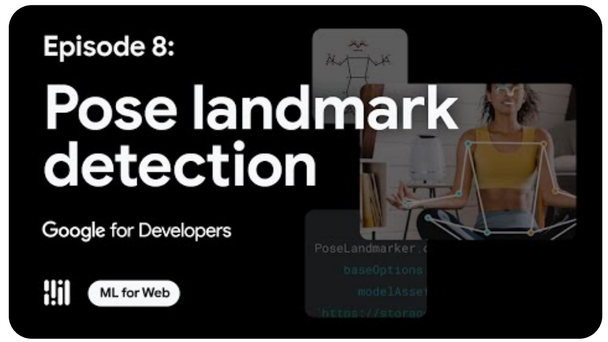
얼굴의 점이 조작으로 이어지기

Face Landmarker & hands-free gaming

추천 구간 2:07–6:46

2:07 테셀레이션 · 4:14 랜드마크

▶ 영상 열기 ↗



03 몸

몸의 움직임을 읽는 방법

Pose landmark detection · Episode 8

확장 보기 자세 추정과 웹 적용

스켈레톤 → 움직임 데이터

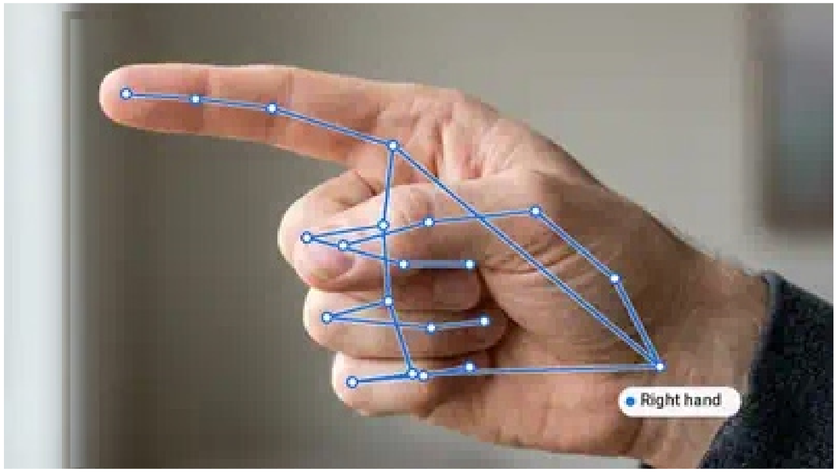
▶ 영상 열기 ↗

썸네일·영상: Google for Developers · 재생 구간은 영상의 공개 목차 기준

TRY / MEDIAPIPE STUDIO

MediaPipe Studio

먼저 손을 인식시켜 보고, 점이 움직임을 따라가는 모습을 관찰합니다.



손 랜드마크 출력 예시 · Studio 화면 캡처가 아닌 공식 설명 이미지

01 손 데모 열기

MediaPipe Studio의 Hand Landmarker

02 카메라 허용하기

웹캠 모드로 전환하고 손을 화면 안에

03 움직이며 관찰하기

손 펴기 → 엄지·검지 붙이기 → 벌리

MediaPipe Studio 열기 ↗

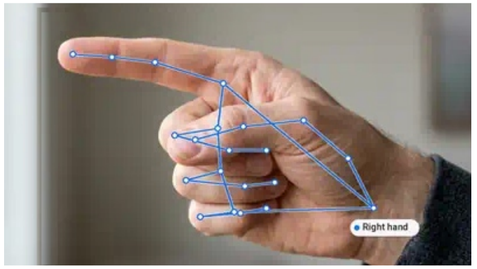
공식 웹 데모로 체험 ↗

Studio에서 Google 로그인이 필요할 수 있습니다. 그럴 때는 오른쪽 공식 웹 데모를 사용하세요.

EXPLORE / 움직임 → 데이터 → 작품

MediaPipe Studio 관찰 실습

손·얼굴·몸 중 하나를 선택합니다. 이 점에 빛이나 소리를 연결하면 어떤 작품이 될까요?



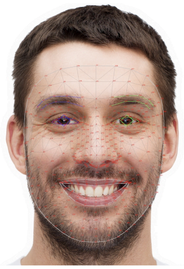
손 / 정밀한 입력

펴기 → 집기 → 벌리기

21개 점을 관찰하고
엄지·검지 끝의 간격을 비교합니다.

연결 아이디어 크기·음량 조절

공식 데모 열기 ↗



얼굴 / 표정과 방향

고개 돌리기 → 입 벌리기

눈·입·윤곽의 점들이
표정과 방향을 따라가는지 봅니다.

연결 아이디어 캐릭터·가면

공식 데모 열기 ↗



몸 / 큰 움직임

양팔 들기 → 한 팔 내리기

33개 점에서 어깨·팔꿈치·손목의
위치 관계가 어떻게 바뀌나요?

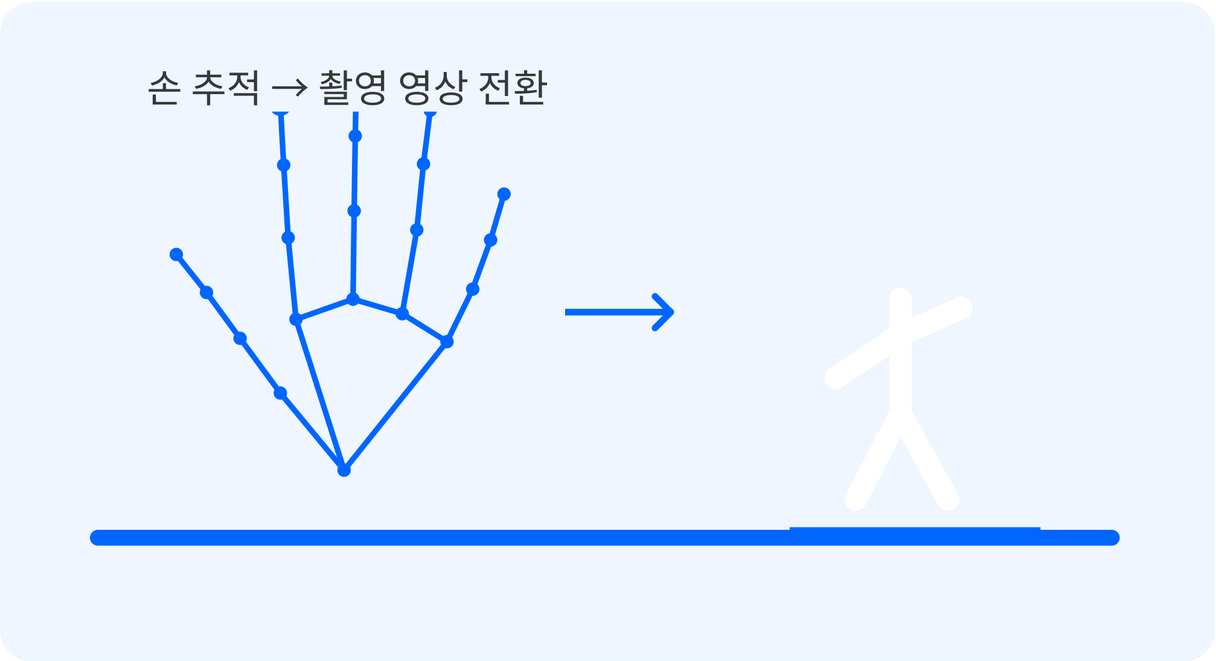
연결 아이디어 춤·공간의 빛

공식 데모 열기 ↗

이미지·데모: Google MediaPipe · 전체 공식 데모 보기 ↗

작품 사례 / Pave Workshop · Interactive Mini Figures

손끝 인터랙션 사례



관객의 행동

손을 움직인다

작품의 반응

작은 인물의
동작이 바뀐다

기획의 질문

포털 안에
작은 내가 살고 있다면?

상호작용 개념도 · 실제 작품 영상은 아래 링크에서 확인

영상·제작자 설명 보기 ↗

작품 사례 / Puiac Virgil · AI Generated Art as a Mirror

시선 기반 인터랙션 사례



실제 영상 썸네일 © Puiac Virgil · MediaPipe + TouchDesigner + StreamDiffusion

영상·제작자 설명 보기 ↗

관객의 행동

시선을 거둔다

작품의 반응

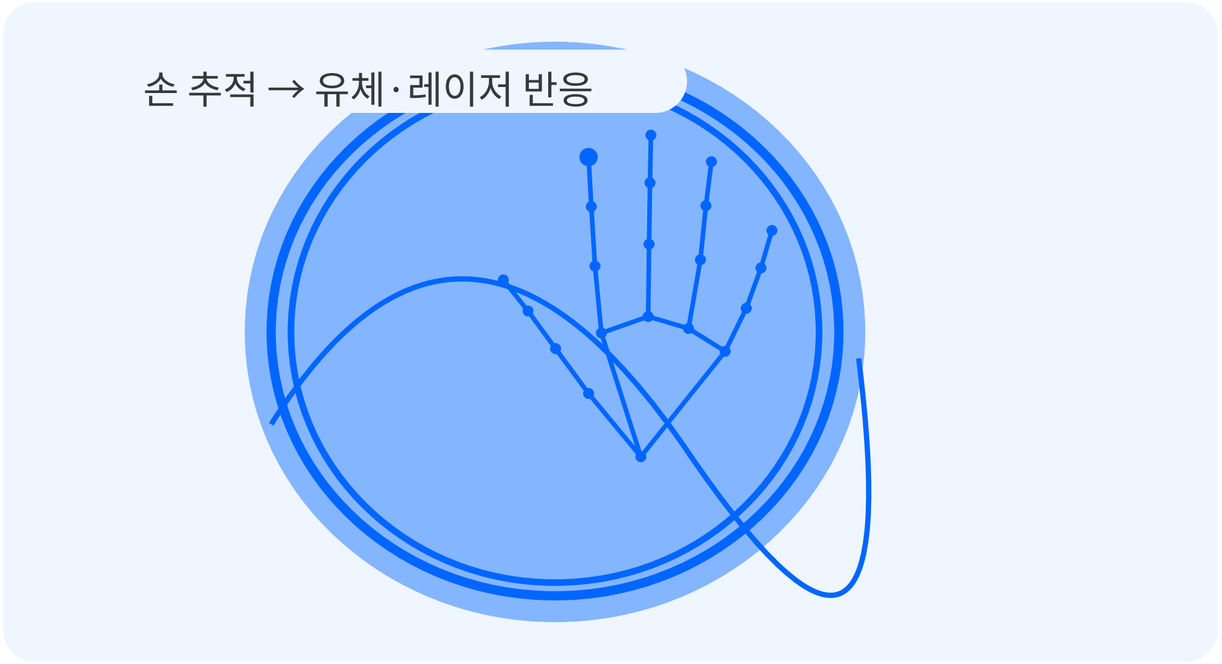
생성되는 꽃 이미지가
변한다

기획의 질문

관객의 관심을
어떤 변화로 보여줄까?

작품 사례 / setsun_ai · Portal VFX Concept

손 추적과 포털 연출



상호작용 개념도 · REZZ 공연에서 영감을 받은 개인 실험

영상·제작자 설명 보기 ↗

관객의 행동

손을 움직인다

작품의 반응

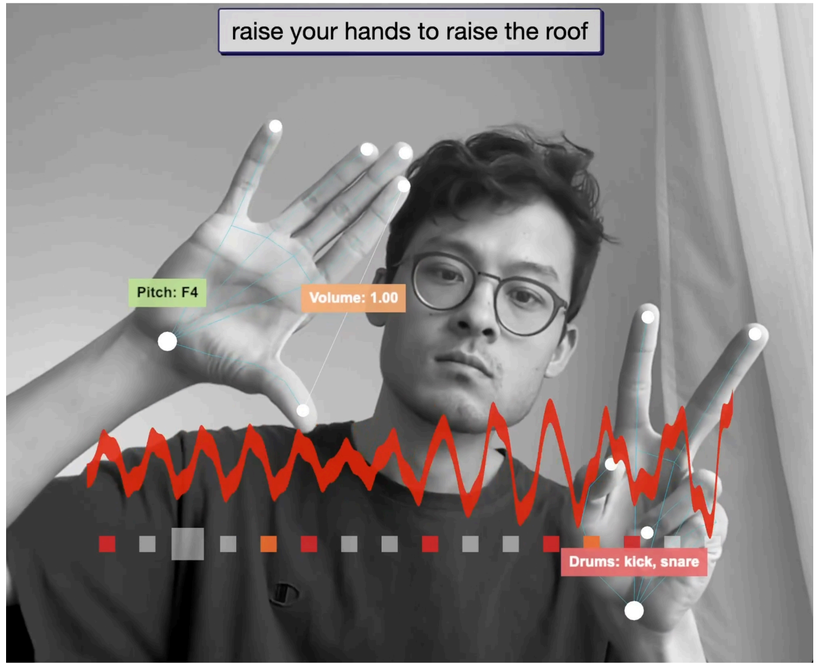
유체 효과와
레이저 손이 반응한다

기획의 질문

모니터의 포털이
실제 공간으로 이어진다면?

작품 사례 / Alan / stereo.drift · Hand Gesture Arpeggiator

손 제스처와 음악 인터랙션



실제 작품 화면 © Alan / stereo.drift · MediaPipe + Three.js + Tone.js

영상·제작자 설명 보기 ↗

관객의 행동

한 손은 높이·집기,
다른 손은 손가락 변화

작품의 반응

음높이·음량·드럼
패턴이 달라진다

기획의 질문

양손에 서로 다른
역할을 준다면?

작품 사례 / Alan / stereo.drift · Shape Creator

손 입력과 3D 창작



실제 작품 화면 © Alan / stereo.drift · MediaPipe + Three.js

영상·제작자 설명 보기 ↗

관객의 행동

손짓으로 조작한다

작품의 반응

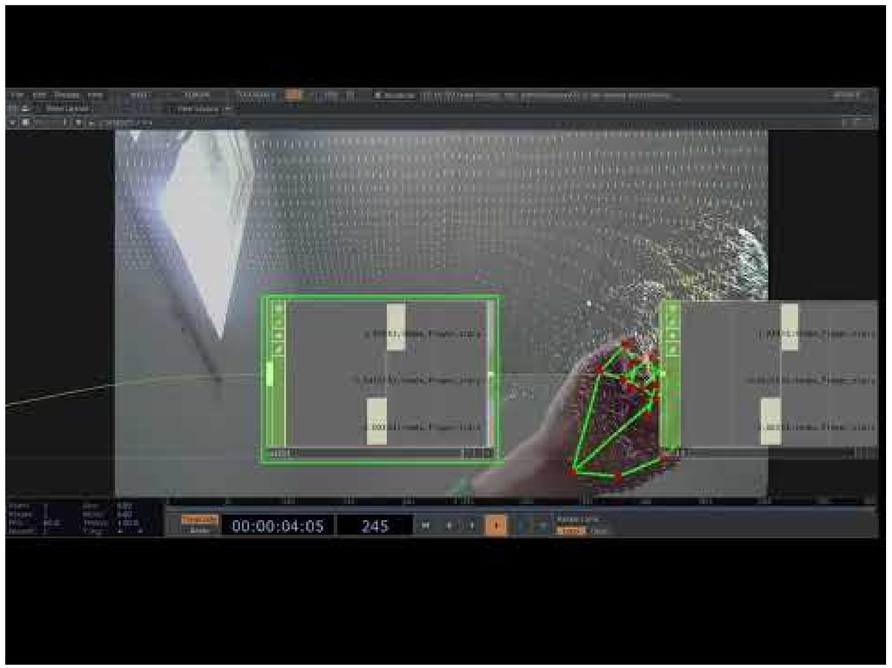
3D 형태를 만들고
움직인다

기획의 질문

관객을 작품의
공동 제작자로 만든다면?

작품 사례 / Hardteksmoker · Interactive Particles

손 추적과 대형 화면 연출



실제 제작 영상 썸네일 · MediaPipe 검지 끝 추적 + TouchDesigner

영상·제작자 설명 보기 ↗

관객의 행동

검지 끝을 움직인다

작품의 반응

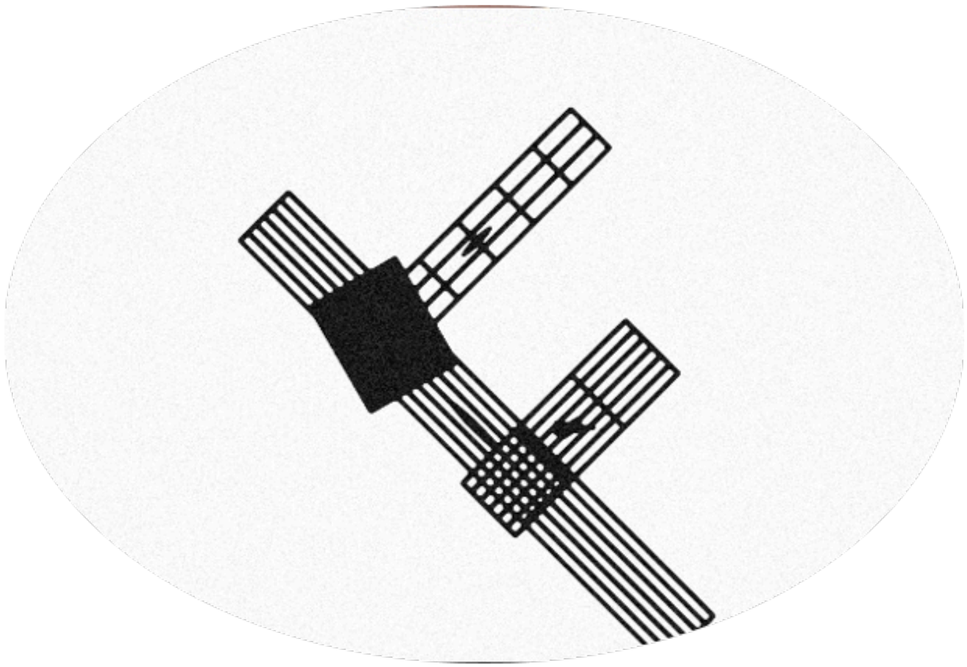
입자 효과가 변하고
벽에 투사된다

기획의 질문

반응의 크기를 키우면
몸짓도 달라질까?

작품 사례 / Katherine Chen · Algorithmic Gestures

몸 움직임과 생성형 시각화



실제 작품 이미지 © Katherine Chen / chenyujun.com · MediaPipe 손 추적

영상·제작자 설명 보기 ↗

관객의 행동

손짓을 바꾼다

작품의 반응

기하학의 크기·회전·
형태가 달라진다

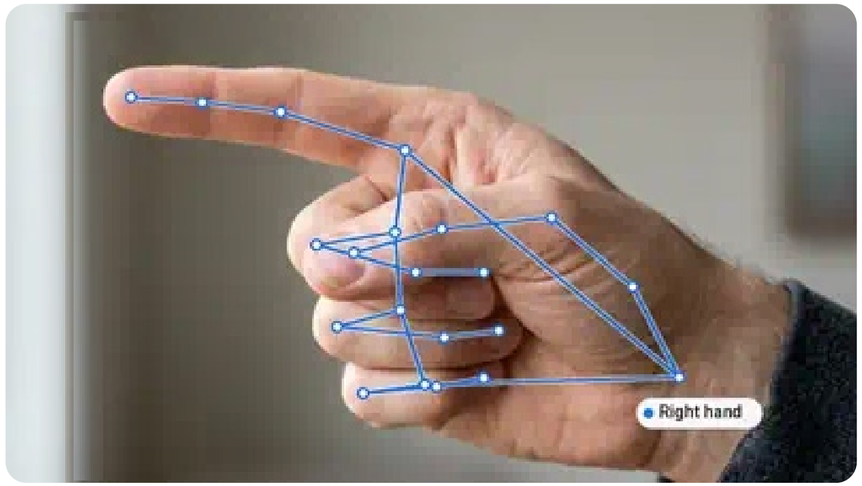
기획의 질문

단순한 동작으로
어떤 조형을 만들까?

실습 01 / 검지 끝 표시

손끝 입력 연결 실습

첫 목표는 하나입니다. 손을 움직이면 점이 따라오는지 확인합니다.



검지 끝 8번

→



손이 있으면 표시 · 없으면 숨김

사진: Google AI Edge · 오른쪽: 실습 목표 화면 도식 ↗

실습 02 / 시작·종료 규칙

핀치 제스처와 시작 조건

엄지 끝 4번과 검지 끝 8번의 거리를 이용하는 방법입니다.



멀어짐 → 그리기 종료



가까워짐 → 그리기 시작

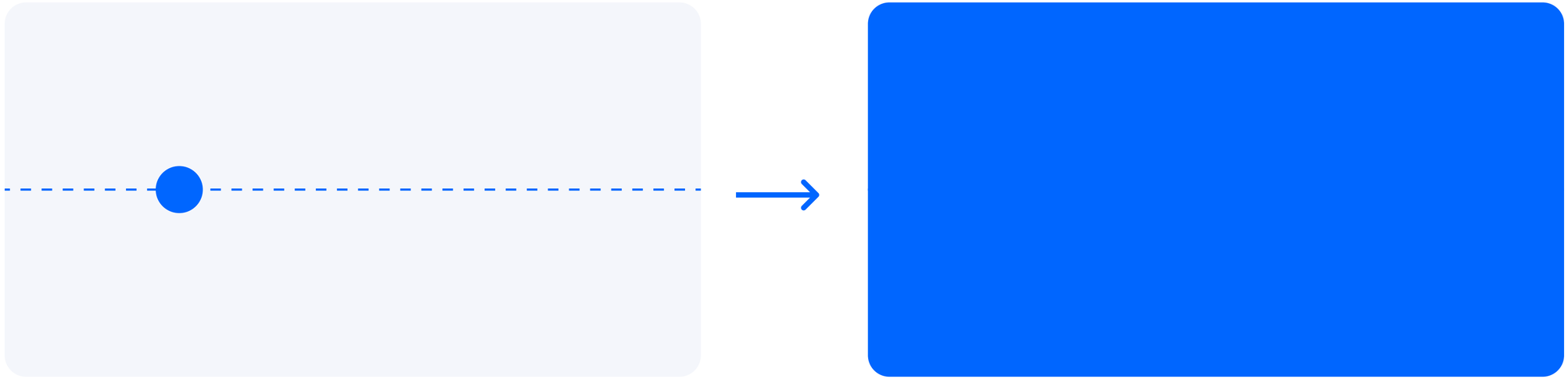
손 크기에 맞춰 거리를 보정하고, 시작·종료 기준을 다르게 두면 떨림을 줄일 수 있습니다.

설명용 손가락 도식 · 집기 판별과 연결 규칙은 직접 구현합니다. ↗

실습 03 / 좌우 반전

미러링과 좌표 변환

영상만 뒤집으면 손과 커서가 반대 방향으로 움직일 수 있습니다.



원본 x = 0.25

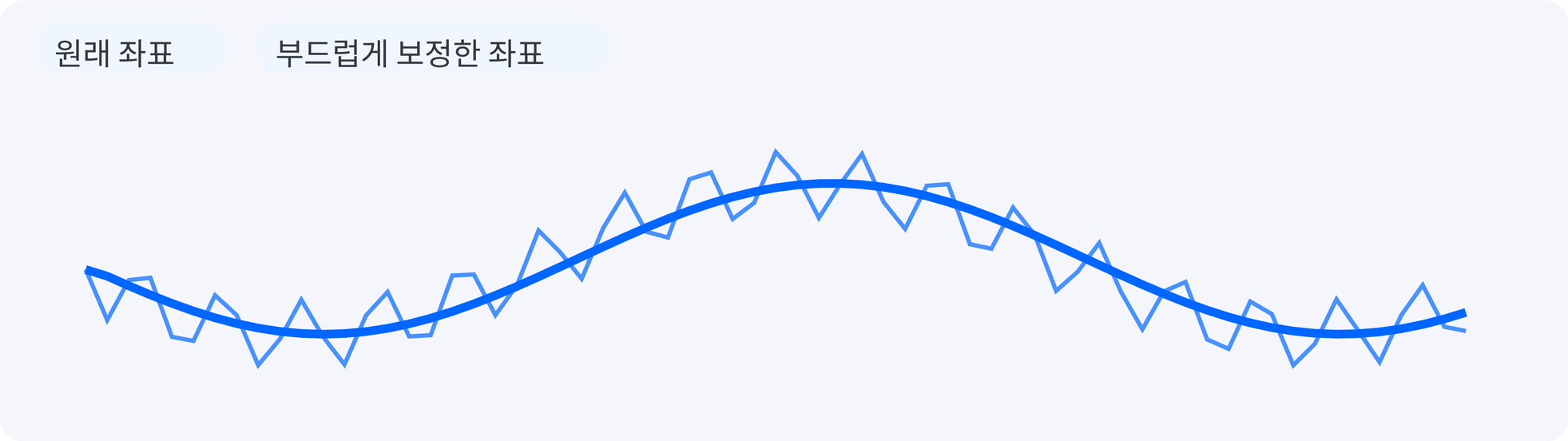
거울 화면 x′ = 0.75

$$x' = 1 - x$$

실습 04 / 좌표 보정

움직임 보정과 반응 속도

반응 속도와 부드러움 사이에서 작품에 맞는 정도를 찾습니다.



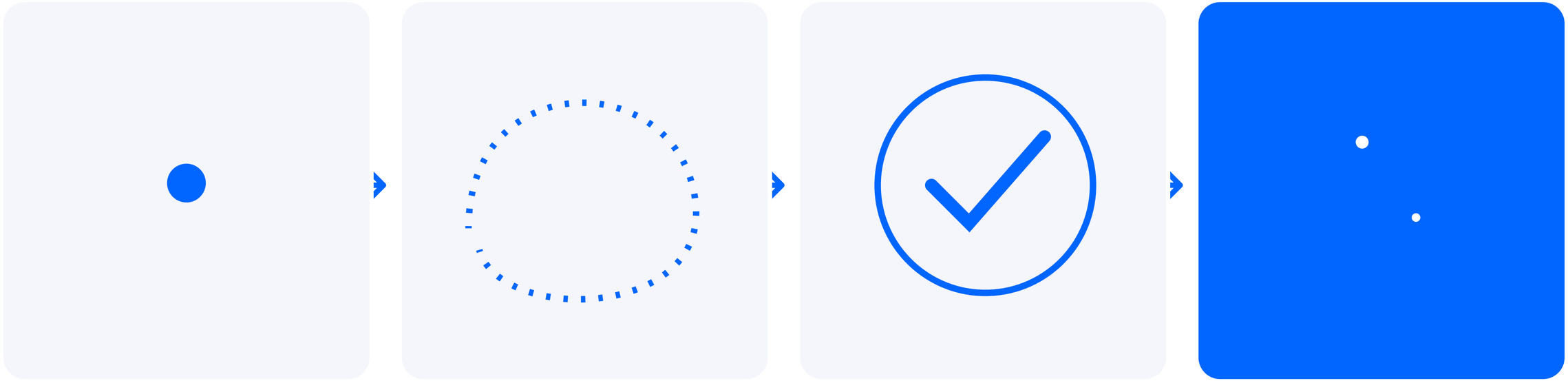
빠른 반응 적은 보정 ← → 많은 보정 **안정된 움직임**

설명용 곡선 · 실제 측정 데이터가 아닙니다. ↗

실습 05 / 포털 만들기

손 입력과 포털 연결 과정

점 표시가 된 다음에 경로 기록, 원 판별, 포털 생성을 연결합니다.



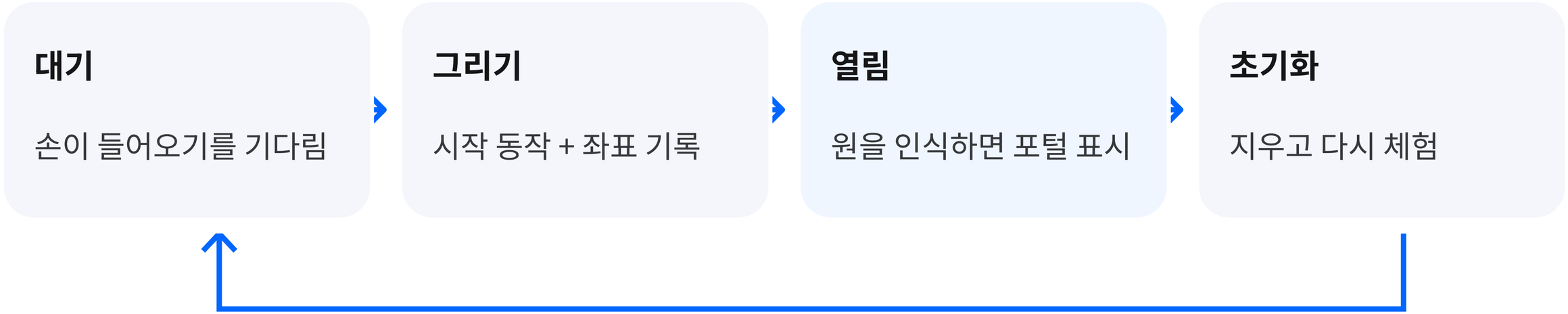
손끝 좌표 이동 경로 원 판별 포털 생성

MediaPipe: 손끝 좌표 추정 / 경로·원 판별·포털 생성: 우리 프로그램의 규칙 ↗

실습 06 / 상태와 재시작

인터랙션 상태와 초기화

좋은 인터랙션에는 시작뿐 아니라 종료와 복구가 있습니다.



손을 놓치면 그리기 멈춤 · 다시 보이면 안내에 따라 재시작

확인: 손 넣기 → 그리기 → 손 빼기 → 지우기 → 다시 그리기